

Fórmula de Saturación Venosa

La evaluación de la saturación venosa es fundamental en el manejo del shock para evaluar el balance entre el aporte de oxígeno (DO_2) y el consumo de oxígeno (VO_2) tisular.

1. Definiciones y Valores Normales

- **Saturación Venosa Mixta (SvO_2):** Medida en la arteria pulmonar (catéter de Swan-Ganz). Refleja el promedio global de la extracción de oxígeno de todos los lechos vasculares.
■ **Normal:** 65-75%.
- **Saturación Venosa Central (ScvO_2):** Medida en la vena cava superior (catéter venoso central). Es un subrogado de la SvO_2 , aunque suele ser un 2-5% mayor porque no incluye el retorno venoso del seno coronario (con baja saturación).
■ **Normal:** 70-80%.
- **Saturación Venosa Periférica (SpvO_2):** Medida en una vena periférica (ej. antecubital). **No es intercambiable** con la ScvO_2 para evaluar el estado global, ya que refleja solo el metabolismo local de la extremidad. Posee un sesgo elevado (11-16%) respecto a la central.

2. Patrones Hemodinámicos por Tipo de Shock

El valor de la saturación venosa permite diferenciar la etiología del shock basándose en si el problema es de bajo flujo o de mala distribución/extracción.

Tipo de Shock	Gasto Cardíaco (CO)	Resistencia Vascular (SVR)	SvO_2 / ScvO_2	Fisiopatología
Hipovolémico	Bajo	Alta	Baja (<65-70%)	Déficit de volumen → bajo aporte → alta extracción.
Cardiogénico	Bajo	Alta	Baja (<65-70%)	Falla de bomba → bajo flujo → alta extracción.
Obstructivo	Bajo	Alta	Baja (<65-70%)	Impedimento mecánico al flujo.
Distributivo (Sepsis)	Alto o Normal	Baja	Normal o Alta (>70%)	Shunt microvascular o disfunción mitocondrial (no puede extraer O_2)

3. Fórmulas y Entendimiento Fisiológico

La comprensión del shock se basa en la **Ecuación de Fick** y el balance entre oferta y demanda.

A. Contenido Arterial y Venoso de Oxígeno (CaO_2 y CvO_2)

Determinan cuánto oxígeno hay en la sangre (unido a hemoglobina y disuelto).

$$\text{CaO}_2 = (\text{Hb} \times 1.34 \times \text{SaO}_2) + (\text{PaO}_2 \times 0.0031)$$

$$\text{CvO}_2 = (\text{Hb} \times 1.34 \times \text{SvO}_2) + (\text{PvO}_2 \times 0.0031)$$

- *Nota: El oxígeno disuelto es despreciable clínicamente salvo en condiciones hiperbáricas.*

B. Aporte de Oxígeno (DO_2)

$$\text{DO}_2 = \text{CO} \times \text{CaO}_2$$

- **Normal:** 500–600 mL/min/m².

C. Consumo de Oxígeno (VO_2) - Principio de Fick

Representa el oxígeno extraído por los tejidos.

$$\text{VO}_2 = \text{CO} \times (\text{CaO}_2 - \text{CvO}_2)$$

- **Normal:** 110–160 mL/min/m².

D. Tasa de Extracción de Oxígeno (O_2ER)

Fracción del oxígeno entregado que es consumido.

$$\text{O}_2\text{ER} = \text{VO}_2 / \text{DO}_2 \approx (\text{SaO}_2 - \text{SvO}_2) / \text{SaO}_2$$

- **Normal:** 25-30%.
- En shock de bajo flujo, la O_2ER aumenta para compensar el bajo DO_2 .

E. Gradiente Venoso-Arterial de CO_2 (Pcv-aCO_2)

Útil cuando la ScvO_2 es aparentemente “normal” pero persiste la sospecha de hipoperfusión.

$$\Delta \text{PCO}_2 = \text{PcvCO}_2 - \text{PaCO}_2$$

- **Normal:** < 6 mmHg.
- **Interpretación:** Si es > 6 mmHg, sugiere que el flujo capilar es insuficiente para “barrer” el CO_2 producido, incluso si la saturación de oxígeno parece adecuada (shock persistente).

4. Resumen de Decisión Clínica

- 1 **Si $\text{ScvO}_2 < 70\%$:** Hay una deuda de oxígeno franca. Aumentar el aporte (DO_2) optimizando la precarga (fluidos), la hemoglobina ($\text{Hb} > 7 \text{ g/dL}$) o el gasto cardíaco (inotrópicos).
- 2 **Si $\text{ScvO}_2 > 70\%$ y Lactato alto:** Sospechar shock distributivo (sepsis) o citotoxicidad (incapacidad celular de usar O_2). Evaluar el gradiente de CO_2 para descartar estancamiento del flujo.
- 3 **Límite de la Saturación Venosa Periférica:** Su uso se limita a situaciones de urgencia para tendencia inicial, pero no debe guiar la terapia dirigida por objetivos complejos debido a su falta de precisión.

Evidencia

- **Certeza de la evidencia:** Alta para el uso de SvO_2 y ScvO_2 en la diferenciación fisiopatológica del shock.

- **Moderada** para el uso de ΔPCO_2 como complemento.
- **Baja** para el uso de saturación venosa periférica como guía terapéutica.

5. Ejemplo Práctico

Datos: Hb = 102 g/L, $\text{SaO}_2 = 0.952$ (95.2%), $\text{PaO}_2 = 70$ mmHg, $\text{SvO}_2 = 0.564$ (56.4%), $\text{PvO}_2 = 35$ mmHg, GC = 4.5 L/min

$$\text{CaO}_2 = (102 \times 1.34 \times 0.952) + (70 \times 0.0031) = 130.336 \text{ mL/L}$$

$$\text{CvO}_2 = (102 \times 1.34 \times 0.564) + (35 \times 0.0031) = 77.196 \text{ mL/L}$$

$$\text{DO}_2 = \text{GC} \times \text{CaO}_2 = 4.5 \times 130.336 = 586.513 \text{ mL/min}$$

$$\text{VO}_2 = \text{GC} \times (\text{CaO}_2 - \text{CvO}_2) = 4.5 \times (130.336 - 77.196) = 239.13 \text{ mL/min}$$

$$\text{O}_{2\text{ER}} = \text{VO}_2 / \text{DO}_2 = 239.131 / 586.513 = 0.407$$

$$\text{O}_{2\text{ER}} = (\text{SaO}_2 - \text{SvO}_2) / \text{SaO}_2 = (0.952 - 0.564) / 0.952 = 0.407$$

$$\Delta \text{PCO}_2 = \text{PcvCO}_2 - \text{PaCO}_2 = 44 - 37 = 7 \text{ mmHg}$$